

Consignes Projet Trading Volatilité

Backtesting d'Options de Change (FX)

Arthur

Juin 2026

Projet : Backtesting d'options FX

1. Vue d'ensemble du projet

L'objectif de ce projet est de développer un moteur de backtesting robuste pour les options de change (FX). Vous construirez un outil qui valorise les options en utilisant des modèles standards de marché, gère la couverture dynamique, et évalue la performance de stratégies multi-jambes à travers des perspectives quantitatives et économiques.

2. Objectifs principaux

Votre outil doit être capable de réaliser les éléments suivants :

- **Valorisation des options** : Implémenter un moteur permettant d'estimer les prix des options à partir de surfaces de volatilité, de courbes de forwards et de taux d'intérêt.
- **Gestion du cycle de vie** : Générer automatiquement des dates de roulement pour les stratégies, par exemple hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles.
- **Exécution de stratégies** : Prendre en charge des structures multi-jambes telles que les straddles, les ratio spreads et les calendar spreads, avec une couverture Delta quotidienne.
- **Analyse de performance** : Identifier et implémenter des mesures de performance spécifiquement adaptées aux profils optionnels, par exemple le ratio de Sharpe, le Sortino ou les métriques de risque extrême.

3. Bonus

- **Attribution du P&L par Grecques** : Décomposer le P&L quotidien en composantes Delta, Gamma, Vega et Theta, avec des visualisations associées.
- **Intégration de signaux** : Incorporer un composant de signal simple afin de déclencher les entrées ou les sorties.

Livrable attendu : un moteur de backtesting modulaire capable de valoriser, exécuter et analyser des stratégies d'options FX, accompagné d'une documentation décrivant l'architecture, les hypothèses de modélisation et les indicateurs de performance retenus.

3. Spécifications techniques

Mécanisme de valorisation

Les prix doivent être calculés en utilisant le modèle de Garman-Kohlhagen.

$$C = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-r_d T} N(d_2)$$

$$P = K e^{-r_d T} N(-d_2) - S_0 e^{-r_f T} N(-d_1)$$

Méthodes numériques : interpolation et extrapolation

Pour gérer les lacunes dans les données de marché, appliquer la logique suivante :

— **Surface de volatilité (espace strike/volatilité)**

— **Interpolation** : spline cubique.

— **Extrapolation** : linéaire.

— **Courbes de forwards et de taux d'intérêt**

— **Interpolation** : linéaire.

— **Extrapolation** : linéaire.

Gestion des données

— **Format** : les données sont fournies dans des fichiers Parquet. Utiliser pandas pour l'ingestion.

— **Structure** : les données de marché sont « empilées ». Vous devez décompacter/pivoter ces données afin de garantir que le backtester s'exécute efficacement.

4. Dictionnaire des données de marché

Vous recevrez quatre jeux de données principaux :

Jeu de données	Colonnes clés
Niveau Spot	DATE, MID_PRICE (Niveau Spot)
Courbe Forward	DATE, MID_PRICE (Points Forward), Tenor, MATURITY
Taux d'intérêt	DATE, MID_PRICE (% annuel), Tenor, MATURITY
Surface de volatilité	DATE, MID_PRICE (Vol), MID_STRIKE, Tenor, Delta, Type, MATURITY

Remarque : les données disponibles sont stockées dans le sous-dossier "data" du projet.

5. Remarques importantes pour l'implémentation

1. **Convention de devise** : Les options de change (FX) peuvent être considérées du point de vue de l'une ou l'autre devise d'une paire. Pour ce projet, supposez un univers Black-Scholes dans lequel les options sont libellées dans la devise domestique (la devise de cotation / devise au dénominateur). Exprimez toutes les stratégies et tous les P&L dans la devise domestique.

2. **Points Forward** : Les données de forward sont fournies sous forme de « points ». Vous devez les ajouter au prix Spot afin de calculer la valeur du contrat forward ferme (outright). (*Remarque : vérifiez si les points sont exprimés en points de base (basis points) ou en pips avant d'effectuer le calcul.*)
3. **Couverture Delta** : La couverture doit être effectuée sur une fréquence quotidienne afin de maintenir un profil neutre en Delta ou un profil contrôlé selon la stratégie.

6. Livrables attendus

Remarque : ci-dessous le plan de structure de l'organisation des données pour le projet :

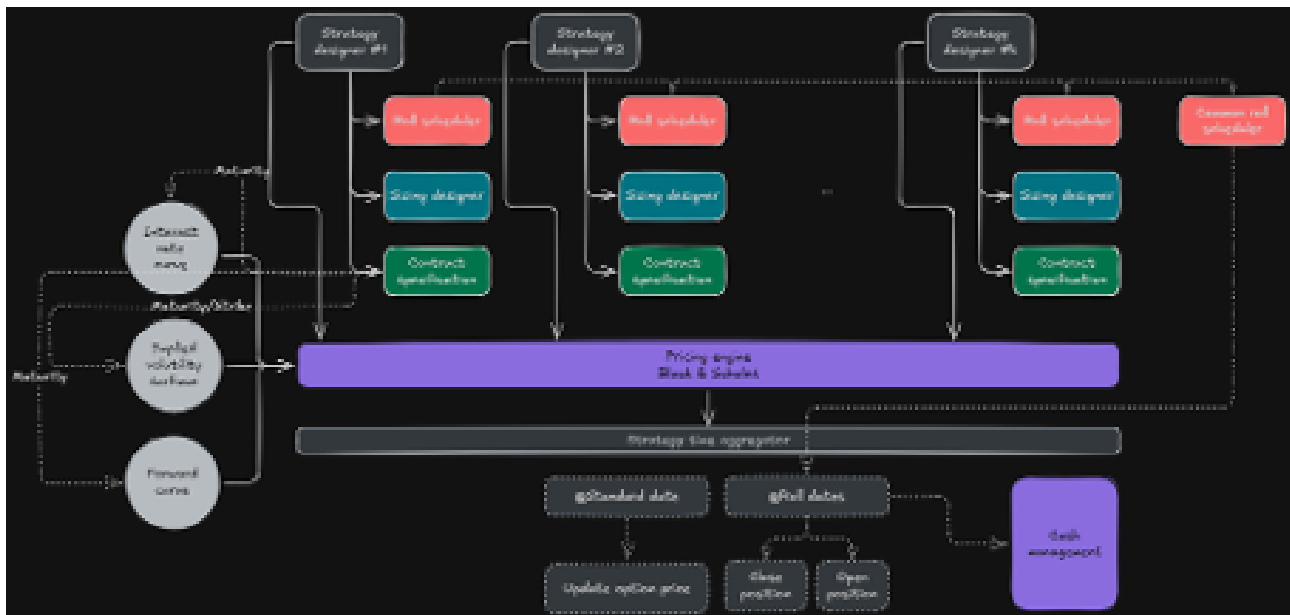


FIGURE 1 – Plan de structure des données et des méthodes pour le projet

1. **Notebook Jupyter** : Un notebook propre et exécutable permettant de lancer le backtest de bout en bout.
2. **Code source** : Des scripts Python modulaires et correctement commentés.
3. **Guide utilisateur** : Un document décrivant votre méthodologie, les fonctionnalités de votre moteur de backtesting et la manière d'utiliser le code.
4. **Analyse quantitative** : Une étude approfondie d'une stratégie spécifique, incluant une justification économique de sa performance sur la période de backtest.